

ANÁLISE DE MOMENTOS DIDÁTICOS POR MEIO DO SOFTWARE VIDEOGRAPH: O CASO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL

ANALYSIS OF DIDACTICS MOMENTS THROUGH OF VIDEOGRAPH SOFTWARE: THE CASE OF EDUCATIONAL ROBOTICS

Milton Schivani¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)/ Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE)/ Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), schivani@fisica.ufrn.br

Resumo

Os momentos didáticos analisados nesse trabalho provém da Teoria Antropológica do Didático (TAD), proposta pelo matemático francês Yves Chevallard. Os momentos didáticos configuram-se em situações onde, independente do caminho seguido, chega-se forçosamente a um momento onde o “gesto” (ou modo) de estudo é característico e deverá ser cumprido. Formam uma estrutura temporal do processo de estudo. Ao todo, a TAD propõe a existência de seis momentos didáticos: *Primeiro encontro*, *Exploração*, *Tecnológico-teórico*, *Técnica*, *Institucionalização* e *Avaliação*. A análise da dinâmica desses momentos no processo de estudo de uma atividade qualquer, abre possibilidade para o corpo docente e pesquisadores em geral desenvolverem sequências de ensino consoantes com seus objetivos didáticos. Assim, o objetivo principal desse trabalho consiste na avaliação do *software videograph* enquanto possível recurso para se efetivar essa análise e expor os dados gerados de forma concisa e de fácil visualização. Considerou-se os próprios momentos didáticos como as categorias a serem investigadas, resultando assim em um diagrama com 6 (seis) barras de diferentes cores. Também foi elaborado uma tabela com as principais ações consideradas próprias que indicam a presença de cada momento didático em atividades que se utilizam da robótica educacional. Para isso, considerou-se tanto os elementos apontados por Chevallard para identificar os momentos didáticos quanto as especificidades do campo da robótica educacional. Na atividade analisada, verificou-se, dentre outras coisas, um predomínio do trabalho com técnica, o que pode prejudicar nas vivências necessárias para que o indivíduo consiga dominar um determinado conhecimento, a exemplo do pouco ou nenhum contato com o momento tecnológico-teórico.

Palavras-chave: Momentos Didáticos, Teoria Antropológica do Didático (TAD), Software Videograph, Robótica Educacional.

Abstract

The didactic moments analyzed in this work comes from the Anthropological Theory of Didactic (ATD), proposed by French mathematician Yves Chevallard. The didactic moments configures in situations where, regardless of the path followed, forcibly comes a moment where the "action" of study is characteristic and shall be realized. Form a temporal structure of the study process. Altogether, the ATD suggests the existence of six didactic moments: First meeting, Exploration, Technological-theoretical, Technique, Institutionalization and Evaluation. The

analysis of the dynamics of these moments in the process of study of any activity brings out the possibility for teachers and researchers in general to develop sequences of teaching according to their educational objectives. Therefore the main objective of this study is the evaluation of Videograph software as possible resource to accomplish this analysis and expose the data generated in a concise way and easy visualization. It considered the own didactic moments as the categories to be investigated, resulting in a diagram with six (6) different colors bars. Also was elaborated a table with the principals actions considered own that indicate the presence of each didactic moment in activities that use of educational robotics. For this, was considered the elements mentioned by Chevallard for identify didactics moments as the specifics of educational robotics. In the analyzed activity, was detected, among other things, a predominance of working with technique, which can damage on the necessary experiences for the individual get determined knowledge, such as the little or none contact with the technological and theoretical moment.

Keywords: Didactic Moments, Anthropological Theory of Didactic (ATD), Videography Software, Educational Robotics.

Introdução¹

Os momentos didáticos analisados nesse trabalho tem sua origem na Teoria Antropológica do Didático (TAD). A TAD constitui-se em uma abordagem teórica dentro da tradição francesa de considerar didáticas específicas (ASTOLFI, 2001), proposta pelo matemático francês Yves Chevallard (CHEVALLARD, 1999). Os momentos didáticos remetem às características funcionais da TAD, a qual possui também uma característica estrutural, descrita em termos de *praxeologia*.

A noção de praxeologia pode ser empregada para investigar qualquer atividade humana e permite ainda modelar e organizar o conhecimento por meio daquilo que Chevallard denomina de *Organização Praxeológica* (OP). Essa organização pode ser adotada para descrever a prática do professor e do aluno em termos de praxeologias didáticas ou organizações didáticas, sendo expressa pelo conjunto $[T, \tau, \theta, \Theta]$ (CHEVALLARD, 1999). O elemento **T** desse conjunto representa um tipo de tarefa, a qual pode se ramificar em inúmeras tarefas $[t]$, e τ representa a técnica, uma referência direta a maneira de realizar determinada tarefa. Esses dois elementos praxeológico, tarefa e técnica, compõem um bloco denominado de prático-técnico. Por sua vez, θ remete a tecnologia, um discurso racional que busca esclarecer e clarificar determinada técnica, busca justificar seu uso/eficiência, Θ e refere-se a teoria, um nível superior e abrangente de justificação e discurso lógico. A tecnologia e a teoria compõem, então, o bloco tecnológico-teórico. O bloco prático-técnico pode ser entendido como o saber-fazer, enquanto que o bloco tecnológico-teórico refere-se ao “saber”, um discurso lógico que permite justificar e compreender o bloco prático-técnico.

Ao pensarmos em uma organização praxeológica didática, podemos nos questionar sobre quais os principais tipos de tarefas que podem ocorrer (geralmente cooperativas) e em qual ordem, além de quais técnicas e tecnologias adotadas na

¹ O presente trabalho contou com fomento da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), edital de apoio a projetos de pesquisa Nº 155, em convênio com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) Nº 0005/2012.

sua execução e compreensão. Apesar de não podermos esperar que a (re)construção, no decorrer de um processo de estudo de uma organização praxeológica, se organize ela mesma de uma única maneira ou obedeça um único caminho e ordem cronológica,

[...] constatamos sem dúvida que, qualquer que seja o caminho de estudo, certos tipos de situações estarão necessariamente presentes, mesmo que sejam de maneiras muito diferentes, tanto no plano qualitativo quanto no plano quantitativo. (CHEVALLARD, 1999, p. 21).

Os momentos didáticos, também denominado por Chevallard de momentos de estudo, são justamente essas situações onde, independente do caminho seguido, chega-se forçosamente a um momento onde o “gesto” (ou modo) de estudo é característico e deverá ser cumprido. Configuram uma estrutura temporal do processo de estudo e, de acordo com Chevallard (ibidem), “uma boa gestão de estudo exige que cada um dos momentos didáticos se realizem em bom tempo.”.

Ao todo, a TAD propõe a existência de seis momentos didáticos, os quais não obedecem necessariamente a uma ordem cronológica, podendo ocorrer de maneira simultânea e em diferentes ocasiões do processo de estudo, a saber: 1) *Primeiro encontro* com a organização praxeológica que está em jogo; 2) Momento da *exploração* do tipo de tarefas e da elaboração inicial de uma técnica relativa a este tipo de tarefa; 3) Constituição e desenvolvimento do bloco *tecnológico-teórico* relativo à técnica e ao tipo de tarefa proposta pela organização; 4) Momento de *trabalho da técnica*, visando vivenciá-la e aprimorá-la o quanto possível; 5) Momento da *institucionalização*, visa precisar o que, de fato, pertence e é de domínio da OP; 6) Por fim, o momento da *avaliação*, em que se deve “fazer um balanço”, um momento de reflexão em que se examina o que foi “aprendido” daquela OP.

Os resultados provenientes da análise da dinâmica desses momentos no processo de estudo de uma atividade qualquer, abrem possibilidades para o corpo docente e pesquisadores em geral desenvolverem sequências de ensino consoantes com seus objetivos didáticos. A análise dos momentos didáticos pode contribuir também para investigar o quanto elementos praxeológicos da prática social de referência (MARTINAND, 1981) estão presentes e como são trabalhados (tanto pelo professor quanto pelo educando) em atividades que objetivam um ensino contextualizado (SCHIVANI, 2014).

No caso de atividades didáticas que se utilizam da robótica educacional (BENITTI, 2012), por exemplo, corre-se o risco de se concentrarem justamente nos elementos mais “controláveis” da inovação, ou seja, sua dimensão técnica, restringindo-se o ensino e a aprendizagem dos estudantes aos processos envolvidos na montagem e no funcionamento dos robôs (BARAK & ZADOK, 2009). O discente pode apreender de modo mecânico os algoritmos envolvidos na construção de uma determinada montagem, receber toda a programação pronta e realizar uma atividade inteira sem considerar os aspectos físicos (conceituais e teóricos) envolvidos na sua condução. Ou ainda, a robótica educacional pode servir para reforçar o uso limitado de técnicas no cumprimento de tarefas determinadas, como na resolução de problemas por tentativa e erro, sem, de fato, fazer uso de um raciocínio estruturado e lógico, embasado numa teoria ou conjunto de conceitos. Isso apontaria para uma pequena preocupação com o conhecimento científico conectado ao que ele (discente) está fazendo, inviabilizando a ocorrência do momento tecnológico-teórico, fundamental no decorrer do processo de estudo (SCHIVANI, 2014).

Todavia, como proceder para efetuar uma análise dos momentos didáticos de tal forma que essa dinâmica possa ser evidenciada, especialmente quando nos deparamos com sobreposições e ocorrências não cronológicas? É preciso estratégias que permitam exibir uma espécie de “raio X” da aula, ou seja, algo que possibilite auxiliar a identificação e exibição das ocorrências dos momentos didáticos ao longo de um seguimento de estudo. Assim, o objetivo principal desse trabalho consiste na avaliação do *software videograph* enquanto possível recurso para se efetivar essa análise e expor os dados gerados de forma concisa e de fácil visualização.

Videograph na análise de momentos didáticos

Ao longo de um processo de estudo, pode-se estar no momento de trabalho da técnica e voltar para o momento do primeiro encontro ou exploratório, e depois saltar para o momento da institucionalização. Além disso, pode-se permanecer por mais tempo nesse ou naquele momento. Uma estratégia metodológica que podemos adotar para efetuar essa análise remete ao emprego do *software Videograph*².

Em pesquisas sobre a estruturação matemática no ensino de física, por exemplo, Karam (2012, p. 71) afirma que:

[...] a utilização do software videograph possibilitou um olhar mais detalhado para o fenômeno, levando à identificação/definição de categorias de análise e posteriormente a uma representação dinâmica da interação entre as mesmas numa escala temporal.

O *videograph* é um *software* alemão, desenvolvido no IPN - *Leibniz Institute for Science and Mathematics Education*, na *Kiel University*, Alemanha. Trata-se de um leitor multimídia para plataforma *Windows* onde é possível fazer análises de gravações de aula por meio da construção de categorias de observação, que podem ser usadas como um “instrumento de medição” para analisar o conteúdo do vídeo. A codificação realizada pelo usuário pode ocorrer enquanto o vídeo é executado e segmentado em intervalos de tempo. Também é possível incorporar na análise a transcrição de falas.

Tanto a transcrição quanto a codificação podem ser exportados em diferentes formatos. As categorias criadas e investigadas pode ser exportadas como um diagrama de barras em formatos como *pdf*, *gif*, *jpg*, dentre outros. (Figura 1).

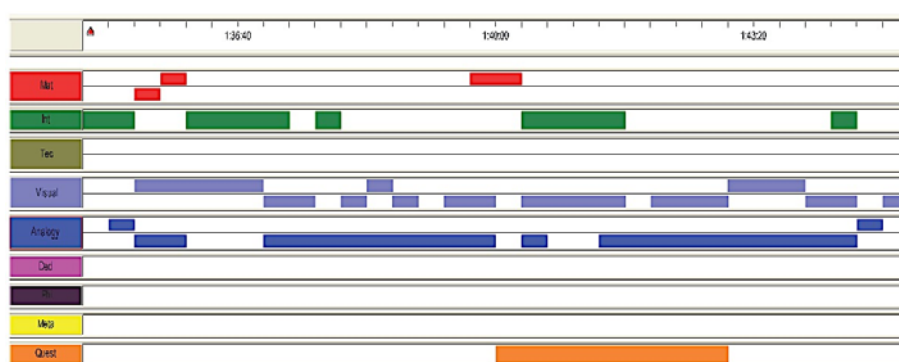


Figura 1 - Exemplo de um diagrama de barras gerado pelo *videograph* após análise de uma aula sobre o significado físico do Rotacional (KARAM, 2012, p.146).

² Manual de referência disponível em: http://archiv.ipn.uni-kiel.de/projekte/videograph/videograph_en.pdf
Acesso em 01 de maio de 2016.

Esse diagrama é extremamente rico, uma vez que ele apresenta de forma condensada e de fácil visualização todas as categorias identificadas e sua cronologia, ou seja, em quais tempos as categorias investigadas são identificadas ao longo do vídeo, que pode ter duração de alguns minutos ou de várias horas. Cada barra contida nesse diagrama possui uma cor e representa uma categoria que foi criada e analisada pelo usuário. No exemplo apresentado pela **Figura 1** é possível observar a sobreposição cronológica de categorias, ou seja, diferentes categorias ocorrendo ao mesmo tempo no decorrer de um período da aula. Podemos considerar os próprios momentos didáticos como as categorias a serem investigadas, resultando assim em um diagrama com 6 (seis) barras de diferentes cores.

Todavia, mesmo que cada momento didático configure a própria categoria a ser analisada, é fundamental que se tenha clareza de quais os elementos que denunciem sua ocorrência, ou seja, é preciso ter em mente quais ações, gestos, falas, etc, são considerados característicos da presença de determinados momentos didáticos. No caso do ensino de Física por meio da robótica educacional, por exemplo, o momento exploratório pode ser identificado quando o educando tem acesso livre ao processo de montagem do “robô”, podendo optar por qual peça e componente eletromecânico utilizar para resolver uma determinada tarefa. Já o momento do primeiro encontro, pode ser identificado quando há apresentação de tarefas e problemas originários de uma determinada prática social de referência que serão investigados/estudados na atividade.

Resultados e discussões: o caso da robótica educacional

A **Tabela 1** apresenta as principais ações consideradas próprias que indicam a presença de cada momento didático em atividades que se utilizam da robótica educacional. Para isso, considerou-se tanto os elementos apontados por Chevallard (1999) para identificar os momentos didáticos quanto as especificidades do campo da robótica educacional (BENITTI, 2012).

Tabela 1 – Ações indicativas dos momentos didáticos no caso da robótica educacional.

Categoria	Cor	Momento didático	Principal ação indicativa
1 [Encontro]	Amarelo	Primeiro encontro	- apresentação da práxis e/ou logos presentes em uma dada prática social de referência que compõe a tarefa ou problemática central; - manipulação inicial pelo educando de objetos (equações, conceitos, leis, expressões matemáticas, ferramentas, maquinários, etc.) de uma determinada OP (física, matemática, química, didática, artesã, industrial, etc.).
2 [Explor]	Verde	Exploratório	- livre escolha e utilização de materiais ou dispositivos para desenvolvimento de montagens que objetivam investigar uma determinada tarefa ou problemática; - questionamentos e análises (individual ou coletiva) sobre qual(is) técnica(s) mais apropriada(s) para resolver a tarefa ou problema em pauta.
3 [Tec-Teor]	Laranja	Tecnológico-teórico	- explicações, questionamentos e análises sobre a razão de ser da(s) técnica(s) adotada(s) para resolver a tarefa ou problema em pauta.

4 [Técnica]	Azul	Trabalho da técnica	- desenvolvimento de montagens específicas utilizando dispositivos pré-determinados para investigar uma tarefa ou problemática específica; - manipulação efetiva (por parte dos alunos e/ou professor) de objetos (equações, conceitos, leis, expressões matemáticas, ferramentas, maquinários, etc.) de uma determinada OP para solucionar, de fato, a tarefa ou problemática em questão;
5 [Instituc]	Marrom	Institucionalização	- oficialização e destaque (expressa no quadro ou verbalizada pelo professor) dos principais objetos que estão de acordo e coesos com a OP em questão - modificações em geral da práxis e/ou do logos da OP pauta, simplificando-a, enriquecendo-a, etc.
6 [Aval]	Vermelho	Avaliação	- aplicação de testes e reflexões em que é posto à prova o domínio e validade do conhecimento teórico adquirido e das técnicas adotadas por trás das tarefas realizadas.

Foram, então, analisados duas aplicações de uma mesma atividade envolvendo a robótica educacional no ensino de física. Trata-se de uma atividade que discute conceitos físicos como *torque* e *braço de alavanca* em uma situação de transporte de cargas por uma empilhadeira elétrica (PIETROCOLA et al, 2010). É uma atividade de caráter introdutório no estudo do equilíbrio dos corpos rígidos. Para simular a empilhadeira, é proposto na atividade uma montagem específica orientada por um passo-a-passo e adota-se o kit de robótica *Lego Mindstorms NXT*.

As duas aplicações ocorreram no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães (colégio público estadual), situado em Ilhéus/BA. O colégio oferece espaço próprio para aplicação (laboratório de física) e contamos com boa receptividade da direção e do professor de Física responsável pelas turmas e aplicação. Os encontros ocorreram aos sábados, com duração média aproximada de 3 horas e meia, e participação voluntária dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Essas duas aplicações foram filmadas e analisadas utilizando o *software Videograph*, obedecendo a categorização apresentada anteriormente, gerando, desse modo, os diagramas a seguir (**Figura 2 e Figura 3**).

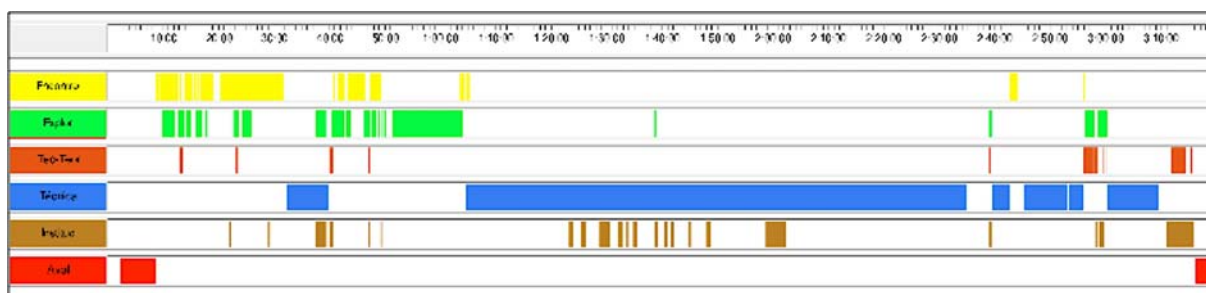


Figura 2 – Análise dos momentos didáticos identificados na primeira aplicação da atividade.

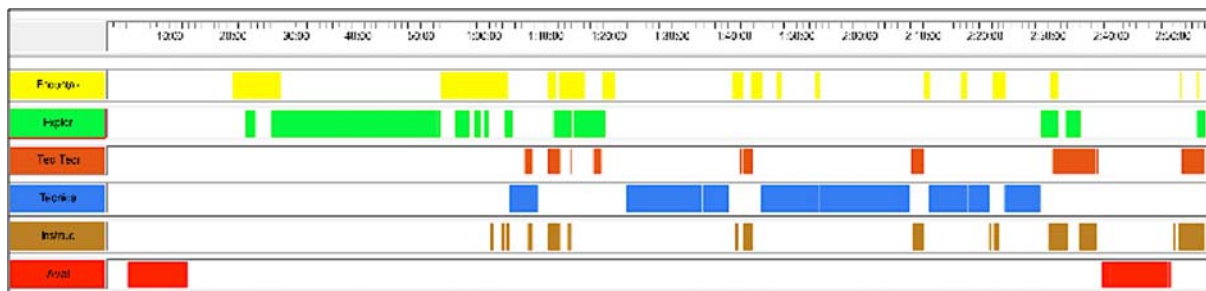


Figura 3 - Análise dos momentos didáticos identificados na segunda aplicação da atividade.

Nota-se que nas duas aplicações o momento exploratório (faixa verde) e o do primeiro encontro (faixa amarela) se entrelaçam em várias ocasiões, principalmente quando o problema central e a prática social de referência explorados na atividade são apresentados pela primeira vez. Mas há também dois instantes bem demarcados e exclusivos (não há sobreposição com os demais momentos) referente ao momento exploratório. O primeiro localiza-se entre os instantes 00:51:15 e 01:04:17 (**Figura 2**) e o segundo entre 00:27:48 e 00:52:58 (**Figura 3**). Esses dois instantes referem-se à exploração do material didático por parte do aluno, ou melhor, seu livre contato com o kit de robótica, podendo desenvolver livremente alguma estrutura.

Na primeira aplicação verificou-se um longo período dedicado para o momento de trabalho da técnica (faixa azul), localizado entre os tempos 01:05:15 e 02:34:00 (praticamente uma hora e meia de duração). Nesse período os alunos fizeram a montagem completa, ou seja, partiram do zero e, seguindo o manual de montagem e sob orientações do professor, construíram a empilhadeira utilizando as peças fornecidas pelo kit de robótica. Já na segunda aplicação, a empilhadeira estava pré-montada, ação essa que diminuiu consideravelmente o tempo de montagem por parte dos alunos no decorrer da aula, ou seja, acarretou em uma diminuição do trabalho com a técnica conforme aponta a faixa azul na **Figura 3**. Os demais momentos identificados de trabalho da técnica nas duas aplicações permeiam, por exemplo, tarefas como análise e pesagem da carga máxima e seu transporte, de modo seguro e estável, pela empilhadeira.

Conforme aponta a TAD, o momento tecnológico-teórico (faixa laranja) pode estar inserido no momento da institucionalização (faixa marrom) ou ser acompanhado deste, isso ficou mais evidente na segunda aplicação. No decorrer da codificação, percebeu-se que isso se dá principalmente por conta da “oficialização” dos saberes disciplinares que são considerados mais relevantes daquela prática. Por outro lado, verificou-se que o momento tecnológico-teórico não é explorado com maior profundidade nas duas aplicações da atividade empilhadeiras, o que pode acarretar prejuízos ao processo de estudo se não for retomado em outras ocasiões (dentro ou fora da sala de aula, de modo individual ou coletivo).

Há dois períodos bem demarcados que caracterizam o momento da avaliação (faixa vermelha), os quais envolveram aplicação de um pré e de um pós-teste. Na segunda aplicação, o professor aparentou estar mais confortável com a atividade e apresentava uma maior afinidade com o material. Além disso, como o tempo de montagem foi reduzido praticamente pela metade, o professor contou com maior tempo para discutir questões de ordem conceitual e teórica.

O *software videograph* possui funções que informam o tempo total da ocorrência de cada categoria analisada, isso possibilitou checar quantitativamente a

ocorrência de cada momento didático. Os momentos que mais divergiram foram o momento de trabalho com a técnica, passando de 120 minutos na primeira aplicação para 61 minutos na segunda, e o tecnológico-teórico, passando de 9 para 20 minutos, um aumento de 11 minutos na segunda aplicação.

Considerações finais

Novos recursos oferecidos pelas tecnologias, como a robótica, estão cada vez mais presentes no cenário educacional. Por essa razão, torna-se necessário e pertinente a inclusão dessa discussão sobre possíveis estratégias para se analisar e desenvolver atividades didáticas nesse contexto. Através dos momentos didáticos categorizados e analisados pelos *software videograph*, buscou-se identificar como estão presentes, ao longo do processo de estudo, os principais elementos praxeológicos. O *videograph* mostrou-se como um fundamental e eficiente recurso para se efetivar essa análise, expondo os dados gerados de forma concisa e de fácil visualização.

Referências

- ASTOLFI, Jean-Pierre; DELEVAY, M., A didática das ciências. Magda S.S. Fonseca (tradução). Campinas, SP. Editora Papyrus, 2001. ISBN 85-308-0116-4.
- CHEVALLARD, Yves., El análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, v. 19, n. 2, pp. 221-266. [Tradução de Ricardo Barroso Campos], 1999.
- BARAK, M., ZADOK, Y., Robotics projects and learning concepts in science, technology and problem solving. *International Journal of Technology and Design Education*, v. 19, n. 3, pp. 289-307, 2009.
- BENITTI, F. B. V., Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. *Computers & Education* (58), 2012.
- KARAM, Ricardo A. S., Estruturação matemática do pensamento físico no ensino: uma ferramenta teórica para analisar abordagens didáticas. 2012. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- MARTINAND, Jean-Louis., Pratiques sociales de référence et compétences techniques. À propos d'un projet d'initiation aux techniques de fabrication mécanique en classe de quatrième. In A. Giordan, J.-L. Martinand (Éds.), *Diffusion et appropriation du savoir scientifique : enseignement et vulgarisation*, Actes des troisièmes Journées internationales sur l'éducation scientifique, pp. 149-154, 1981.
- PIETROCOLA, Maurício; et al., Fascículo de Educação para a Vida Zoom: MÁQUINAS E EQUILÍBRIO - ensino médio, 1º ano. vol. 4, Curitiba - PR : Zoom Editora Educacional, 2010, v.4. p.68. ISBN: 978-85-7919-062-9.
- SCHIVANI, Milton. Contextualização no ensino de física à luz da teoria antropológica do didático: o caso da robótica educacional. 2014. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.